Nombre: **Código:**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - **Cálculo Integral con Ecuaciones Diferenciales (202620)**
Parcial 1 (Solución) - Martes 25 de agosto de 2026

No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas. No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados. La duración del parcial es de 75 minutos. **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).** No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(18 Pts)** Encuentre las siguientes integrales si existen:

(a) **(+6 Pts)** $\displaystyle\int \frac{y^3}{\sqrt{y^2-4}}\,\mathrm{d}y.$

(b) **(+6 Pts)** $\displaystyle\int \operatorname{sen}^3 t\cos^5 t\,\mathrm{d}t.$

(c) **(+6 Pts)** $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x-1}\,\mathrm{d}x.$

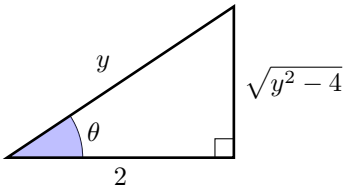
Sol.: (a) hacemos $y = 2\sec\theta$ entonces $\mathrm{d}y = 2\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta$. La integral queda como

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{2^3\sec^3\theta}{\sqrt{4\sec^2 x - 4}} 2\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta = \int \frac{8\sec^3\theta}{2\tan\theta} 2\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= 8\int \sec^4\theta\,\mathrm{d}\theta = 8\int \sec^2\theta\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= 8\int (\tan^2\theta + 1)\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta.
\end{aligned}$$

Hacemos $u = \tan\theta$, entonces $\mathrm{d}u = \sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$. Nos queda:

$$= 8\int (u^2+1)\,\mathrm{d}u = \frac{8u^3}{3} + 8u + C = \frac{8\tan^3\theta}{3} + 8\tan\theta + C.$$

Usamos la igualdad $\sec\theta = y/2$ para regresar a la variable x.



$$\int \frac{y^3}{\sqrt{y^2-4}}\,\mathrm{d}y = \frac{(y^2-4)\sqrt{y^2-4}}{3} + 4\sqrt{y^2-4} + C.$$

(b) esta integral se puede hacer por cualquiera de los dos casos de seno o coseno:
1ra forma. Escriba $\sin^3 t\cos^5 t = \sin^2 t\cos^5 t\sin t = (1-\cos^2 t)\cos^5\sin t$. Entonces

$$\int \sin^3 t\cos^5 t\,\mathrm{d}t = \int (1-\cos^2 t)\cos^5 t\sin t\,\mathrm{d}t.$$

Hacemos $u = \cos t,\ \mathrm{d}u = -\sin t\,\mathrm{d}t$:

$$\begin{aligned}
&= \int (1-u^2)u^5(-1)\,\mathrm{d}u = -\int (1-u^2)u^5\,\mathrm{d}u \\
&= -\int (u^5 - u^7)\,\mathrm{d}u \\
&= -\frac{u^6}{6} + \frac{u^8}{8} + C = -\frac{\cos^6 t}{6} + \frac{\cos^8 t}{8} + C.
\end{aligned}$$

2da forma. Escriba $\sin^3 t\cos^5 t = \sin^3 t\cos^4 t\cos t = \sin^3 t(1-\sin^2 t)^2\cos t$. Entonces

$$\int \sin^3 t\cos^5 t\,\mathrm{d}t = \int \sin^3 t(1-\sin^2 t)^2\cos t\,\mathrm{d}t.$$

Hacemos $u = \sin t,\ \mathrm{d}t = \cos t\,\mathrm{d}t$:

$$\begin{aligned}
&= \int u^3(1-u^2)^2\,\mathrm{d}u = \int u^3(1-2u^2+u^4)\,\mathrm{d}u \\
&= \int (u^3 - 2u^5 + u^7)\,\mathrm{d}u = \frac{u^4}{4} - \frac{u^6}{3} + \frac{u^8}{8} + C \\
&= \frac{\sin^4 t}{4} - \frac{\sin^6 t}{3} + \frac{\sin^8 t}{8} + C.
\end{aligned}$$

(c) esta integral es impropia, tiene un problema cerca al cero. Entonces

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{1}{x-1}\,\mathrm{d}x &= \lim_{A\to 1^-}\int_0^A \frac{1}{x-1}\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to 1^-} \ln(1-x)\Big|_0^A \\
&= \lim_{A\to 1^-} (\ln(1-A) - \ln(1-0)) = -\infty.
\end{aligned}$$

[Prob. 2] **(10 Pts)** Una partícula se mueve tal que la velocidad al cabo de t segundos es $v(t) = t\csc^2(t/2)$ metros por segundo. ¿Cuántos metros se ha desplazado desde $t = \pi/3$ hasta $t = 2\pi/3$ segundos?

Nota: tenga en cuenta que la función posición $x(t)$ cumple que $x'(t) = v(t)$. Además, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cot t = -\csc^2 t$.

Sol.: integramos la velocidad para obtener el desplazamiento. Hacemos $u = t,\ \mathrm{d}v = \csc^2(t/2)\,\mathrm{d}t;\ \mathrm{d}u = \mathrm{d}t,\ v = -2\cot(t/2)$.

$$\begin{aligned}
\int_{\pi/3}^{2\pi/3} t\csc^2(t/2)\,\mathrm{d}t &= -2t\cot(t/2)\Big|_{t=\pi/3}^{t=2\pi/3} + 2\int_{\pi/3}^{2\pi/3}\cot(t/2)\,\mathrm{d}t \\
&= -\frac{4\pi}{3}\cot(\pi/3) + \frac{2\pi}{3}\cot(\pi/6) + 2\int_{\pi/3}^{2\pi/3}\frac{\cos(t/2)}{\sin(t/2)}\,\mathrm{d}t \\
&= -\frac{4\pi}{3\sqrt{3}} + \frac{2\pi\sqrt{3}}{3} + 4\ln(\sin(t/2))\Big|_{\pi/3}^{2\pi/3} \\
&= \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} + 4\ln(\sin(\pi/3)) - 4\ln(\sin(\pi/6)) \\
&= \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} + 4\ln(\sqrt{3}/2) - 4\ln(1/2) \\
&= \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} + 4\ln(\sqrt{3}).
\end{aligned}$$

[Prob. 3] **(12 Pts)** Use el método de fracciones parciales para reescribir esta fracción como suma de fracciones.

$$\frac{x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 3x - 8}{x^3 - 2x^2 - x + 2}.$$

Note que el grado del **numerador** es mayor al grado del **denominador**. Además

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x^2-1)(x-2).$$

Sol.: hacemos el cociente de polinomios

$$\begin{array}{rl} x^4-2x^3-4x^2+3x-8 & \Big| \; x^3-2x^2-x+2 \\ \cline{2-2} -x^4+2x^3+x^2-2x & \Big| \; x \\ \cline{1-1} \quad -3x^2+x-8 & \end{array}$$

Entonces

$$\frac{x^4-2x^3-4x^2+3x-8}{x^2-2x^2-x+2} = x + \frac{-3x^2+x-8}{(x+1)(x-1)(x-2)}.$$

Deseamos escribir la última fracción en la forma

$$\frac{-3x^2+x-8}{(x+1)(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-2}.$$

Operando el lado derecho de la igualdad nos da

$$\frac{-3x^2+x-8}{(x+1)(x-1)(x-2)} = \frac{A(x-2)(x-1)+B(x+1)(x-2)+C(x-1)(x+1)}{(x+1)(x-1)(x-2)}.$$

Eliminando los denominadores

$$-3x^2+x-8 = A(x-2)(x-1)+B(x+1)(x-2)+C(x-1)(x+1).$$

Tomando $x=1$ nos da $-10=-2B$, es decir $B=5$. Tomando $x=-1$ nos da $-12=6A$, entonces $A=-2$. Tomando $x=2$ nos da $-18=3C$, luego $C=-6$.

Entonces nos queda la suma de fracciones

$$\frac{-3x^2+x-8}{(x+1)(x-1)(x-2)} = -\frac{2}{x+1} + \frac{5}{x-1} - \frac{6}{x+2}.$$

[Prob. 4] **(10 Pts)** Determine si la integral converge o diverge.

$$\int_3^\infty \frac{x^2+\left|\arcsin\left(x^{-1/2026}-x^{-1/2025}+x^{-1/2024}\right)\right|}{x^3-1}\,\mathrm{d}y$$

Sol.: El integrando es una función positiva. Además el numerador es mayor a x^2, mientras que el denominador es menor que x^3. Entonces

$$\begin{aligned} \int_3^\infty \frac{x^2+\left|\arcsin\left(x^{-1/2026}-x^{-1/2025}+x^{-1/2024}\right)\right|}{x^3-1}\,\mathrm{d}y &\geq \int_3^\infty \frac{x^2}{x^3-1}\,\mathrm{d}x \\ &\geq \int_3^\infty \frac{x^2}{x^3}\,\mathrm{d}x \\ &= 2\int_3^\infty \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Esta última integral es una p integral con $p=1$, la cual diverge. Entonces la integral original también diverge por comparación.